

Appunti di Teoria della misura

Elio Marconi - SGSS

FILIPPO GARGIULO*

Settembre - Dicembre 2026

Indice

1	Preambolo: misure in $\mathbb{R}^n$	2
1.1	La misura esterna	2
1.2	Insiemi misurabili e Misura di Lebesgue	7

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

§1 Preambolo: misure in $\mathbb{R}^n$

Questa sezione è stata scritta leggendo "Real Analysis" di E.M. Stein e R. Shakarchi. L'idea è, prima di attaccare la teoria della misura nella sua piena astrazione, di ottenere un po' di intuizione nello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ che siamo in grado di visualizzare.

§1.1 La misura esterna

In $\mathbb{R}^n$ la prima cosa originale che possiamo definire è

Definizione 1.1 (Cubi e Rettangoli). In $\mathbb{R}^n$ dati gli intervalli

$$I_n = [a_n, b_n]$$

definiamo il *rettangolo chiuso* definito da questi intervalli come

$$R := I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$$

analogamente possiamo definire il *rettangolo aperto* sostituendo agli intervalli chiusi degli intervalli aperti. Il *volume* di R è definito come

$$|R| := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

un rettangolo tale che $b_i - a_i = b_j - a_j$ per ogni coppia di indici i, j si dice un *cubo*.

Per Heine-Borel tutti i rettangoli sono compatti.

Definizione 1.2 (Quasi disgiunti). Due rettangoli A, B si dicono *quasi disgiunti* se

$$A \cap B \subseteq \partial A \cup \partial B$$

ovvero se si intersecano solo sul bordo.

Con questo possiamo definire una nozione di misura esterna, che non esiste in spazi arbitrari:

Definizione 1.3 (Misura esterna). Dato un qualunque $E \subseteq \mathbb{R}^n$ definiamo la sua *misura esterna* $m_* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ come:

$$m_*(E) := \inf \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

dove l'inf è preso su tutti i possibili ricoprimenti Q_i di E con Q_i cubi chiusi, ovvero abbiamo che

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

con ciascuno dei Q_i un **cubo chiuso**.

É importante che questa copertura sia (possibilmente) infinita. Se ci restringessimo solo a coperture finite avremmo in generale una quantità maggiore o uguale della misura esterna. Alcuni esempi di misure esterne di insiemi sono i seguenti:

Esempio 1.4 (Punti)

La misura esterna di un punto o dell'insieme vuoto è zero, così come la misura esterna di qualunque insieme numerabile.

Dimostrazione. Per l'insieme vuoto non c'è essenzialmente nulla da dimostrare. Per un punto P ci basta scegliere coperture costituite da un unico punto e arbitrariamente piccole. Dato invece un insieme numerabile

$$S = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \subset \mathbb{R}^n$$

per ogni $\varepsilon > 0$ possiamo scegliere una copertura di S formata da cubi Q_i ciascuno centrato in x_i e tali che

$$|Q_i| = \frac{\varepsilon}{2^i}$$

in questo modo abbiamo, per definizione di inf

$$m_*(S) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| = \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \varepsilon$$

ma visto che $\varepsilon > 0$ era arbitrario abbiamo $m_*(S) = 0$, come richiesto. $\square$

In particolare abbiamo che $\mathbb{Q}^k$ ha misura esterna 0 per ogni k .

Esempio 1.5 (Rettangoli)

La misura esterna di un rettangolo chiuso è uguale al suo volume.

Dimostrazione. Chiaramente abbiamo

$$m_*(R) \leq |R|$$

in quanto un qualunque rettangolo si può scomporre abbastanza agilmente in infiniti cubi quasi disgiunti, ricorsivamente. Andrebbe dimostrato che un rettangolo ha sempre volume uguale alla somma dei volumi dei cubi costituenti una sua decomposizione quasi disgiunta, ma è estremamente pedante e non lo faremo.

Per l'altro verso abbiamo bisogno, dato un generico ricoprimento Q_i di cubi chiusi, di dimostrare che

$$|R| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

da cui seguirà per definizione di inf la tesi. Per fare ciò usiamo la compattezza: dato il ricoprimento chiuso Q_i , per ogni $\varepsilon > 0$ ne costruiamo uno aperto S_i formato da cubi aperti tali che, per ogni i :

$$\begin{aligned} Q_i &\subset S_i \\ |Q_i|(1 + \varepsilon) &\leq |S_i| \end{aligned}$$

da questo dunque possiamo estrarre un sottoricoprimento finito $S_1, \dots, S_N$. A questo punto ci basta dimostrare che

$$|R| \leq \sum_{i=1}^N |S_i|$$

che è pedante ma fattibile lavorando esplicitamente con tutti i rettangoli coinvolti (dato che sono finiti). Dunque abbiamo

$$|R| \leq \sum_{i=1}^N |S_i| \leq (1 + \varepsilon) \sum_{i=1}^N |Q_i| \leq (1 + \varepsilon) \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

per ogni $\varepsilon > 0$, il che conclude la dimostrazione per quanto detto sopra. $\square$

Esempio 1.6 (Cantor)

L'insieme di Cantor ha misura esterna nulla.

Esempio 1.7 (Tutto lo spazio)

$\mathbb{R}^n$ ha misura esterna infinita.

Dimostriamo alcune proprietà di estrema importanza della misura esterna:

Lemma 1.8 (Monotonia)

Dati due insiemi $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$ abbiamo

$$m_*(A) \leq m_*(B).$$

Dimostrazione. Comunque dato un ricoprimento Q_i di B abbiamo

$$A \subseteq B \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

dunque Q_i è un ricoprimento anche di A , il che per le proprietà dell'inf implica proprio la tesi. $\square$

Proposizione 1.9 (Subaddittività numerabile)

Dato un $E \subseteq \mathbb{R}^n$ tale che

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$$

abbiamo che

$$m_*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i).$$

Dimostrazione. Supponiamo WLOG che $m_*(E_i) < \infty$ per ogni i . L'idea è di costruire una copertura di E a partire da quelle di E_i : grazie alla definizione operativa di inf per ogni $\varepsilon > 0$ possiamo trovare una copertura Q_{ij} di E_i tale che

$$\sum_{j=1}^{\infty} |Q_{ij}| \leq m_*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

da questo allora è facile trovare che, unendo tutte le coperture degli E_i per trovare una copertura di E :

$$m_*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |Q_{ij}| \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i) + \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i) + \varepsilon$$

e dall'arbitrarietà di ε abbiamo la tesi. $\square$

Proposizione 1.10 (Approssimabilità con aperti I)

Se $E \subseteq \mathbb{R}^n$ abbiamo che

$$m_*(E) = \inf_{\substack{\mathcal{O} \supseteq E \\ \mathcal{O} \text{ aperto}}} m_*(\mathcal{O}).$$

Dimostrazione. Per monotonia abbiamo immediatamente

$$m_*(E) \leq m_*(\mathcal{O})$$

per ogni aperto $\mathcal{O}$ contenente E . Dobbiamo quindi dimostrare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un aperto $\mathcal{O} \supseteq E$ tale che

$$m_*(\mathcal{O}) \leq \varepsilon + m_*(E)$$

prima di tutto quindi grazie alla definizione operativa di inf abbiamo che esiste un ricoprimento Q_i tale che

$$\sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq \frac{\varepsilon}{2} + m_*(E)$$

da questo possiamo costruirne un altro costituito da insiemi aperti Q_i^0 tale che

$$\begin{aligned} Q_i^0 &\supseteq Q_i \\ |Q_i^0| &\leq |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \end{aligned}$$

da cui otteniamo un insieme aperto

$$\mathcal{O} := \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i^0$$

tale che $\mathcal{O} \supseteq E$ e inoltre, per subadditività e monotonia

$$m_*(\mathcal{O}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(Q_i^0) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i^0| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| + \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^{i+1}} \leq \frac{\varepsilon}{2} + m_*(E) + \frac{\varepsilon}{2} = m_*(E) + \varepsilon$$

che era la tesi. $\square$

Un modo più evocativo per scrivere il risultato sopra è il seguente:

Corollario 1.11 (Approssimabilità con aperti II)

Per ogni insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ dato un $\varepsilon > 0$ possiamo trovare un $\mathcal{O} \supseteq E$ aperto tale che

$$0 \leq m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon.$$

La nostra intuizione riguardo alla misura è che dia una certa nozione di "dimensione" agli insiemi, e quindi ci aspetteremmo che unendo due insiemi disgiunti si ottenga sempre un insieme la cui misura sia la somma dei due. Purtroppo questo non è possibile in generale, e anzi è il motivo per cui ci interesserà definire il concetto di insieme "misurabile". Esiste tuttavia una condizione sufficiente più forte:

Proposizione 1.12 (Condizione sufficiente per l'additività)

Siano A e B due sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ tali che

$$d(A, B) > 0$$

allora abbiamo che

$$m_*(A \cup B) = m_*(A) + m_*(B).$$

Dimostrazione. Per subadditività abbiamo chiaramente

$$m_*(A \cup B) \leq m_*(A) + m_*(B)$$

dobbiamo quindi dimostrare la disuguaglianza inversa. Per fare questo sfruttiamo la distanza scegliendo un δ tale che

$$d(A, B) > \delta > 0$$

e come prima dato un certo $\varepsilon > 0$ un ricoprimento Q_i tale che

$$\sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq m_*(A \cup B) + \varepsilon$$

a questo punto possiamo dividendo ricorsivamente ciascuno Q_i in 2^n cubi possiamo assumere senza perdita di generalità che il diametro di ciascun Q_i sia minore di δ . Così facendo possiamo identificare due sottoinsiemi **disgiunti** di $\{Q_i\}$:

$$S_A = \{Q_i : Q_i \cap A \neq \emptyset\}$$

$$S_B = \{Q_i : Q_i \cap B \neq \emptyset\}$$

siano J_A e J_B gli insiemi degli indici di questi due insiemi. Allora dato che Q_i era un ricoprimento di $A \cup B$ abbiamo

$$m_*(A) \leq \sum_{i \in J_A} |Q_i|$$

$$m_*(B) \leq \sum_{i \in J_B} |Q_i|$$

da cui sommando membro a membro abbiamo

$$m_*(A) + m_*(B) \leq \sum_{i \in J_A} |Q_i| + \sum_{i \in J_B} |Q_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq m_*(A \cup B) + \varepsilon$$

che implica la tesi per arbitrarietà di ε . □

Si vede che questa non è necessaria dal seguente lemma:

Lemma 1.13 (Unione quasi disgiunta di cubi)

Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ tale che

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

dove Q_i è una successione di cubi chiusi a due a due quasi disgiunti, soddisfa sempre

$$m_*(E) = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(Q_i) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

Dimostrazione. Scegliamo un $\varepsilon > 0$, allora per ogni Q_i possiamo costruire un cubo aperto $\mathcal{Q}_i \subset Q_i$ tale che

$$|Q_i| \geq |\mathcal{Q}_i| + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

abbiamo quindi per ogni $N \in \mathbb{N}$ che

$$E \supseteq \bigcup_{i=1}^N \mathcal{Q}_i$$

cioè per monotonia, e applicando la proposizione 1.12, dato che ciascuno dei cubi $\mathcal{Q}_i$ è disgiunto dagli altri e a distanza positiva $d(\mathcal{Q}_i, \mathcal{Q}_j) > 0$ per ogni $i \neq j$ abbiamo:

$$m_*(E) \geq m_*\left(\bigcup_{i=1}^N \mathcal{Q}_i\right) = \sum_{i=1}^N m_*(\mathcal{Q}_i) \geq \sum_{i=1}^N \left(|Q_i| - \frac{\varepsilon}{2^i}\right)$$

prendendo il limite $N \rightarrow \infty$ quindi abbiamo proprio

$$m_*(E) \geq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| - \varepsilon$$

che per arbitrarietà di ε implica

$$m_*(E) \geq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

che combinato con la subadditività ci dà proprio la tesi. $\square$

§1.2 Insiemi misurabili e Misura di Lebesgue

Come abbiamo anticipato, il nostro obiettivo è costruire una nozione di misura che sia sempre σ -additiva, su unioni disgiunte di insiemi, ovvero vogliamo identificare una certa collezione di insiemi tale che, se

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i$$

(dove $\sqcup$ indica l'unione disgiunta) implica

$$m_*(E) = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i).$$

In $\mathbb{R}^n$ tuttavia abbiamo già una collezione di insiemi che soddisfano questa proprietà, ovvero **gli aperti**, per dimostrare ciò abbiamo bisogno del seguente risultato:

Lemma 1.14 (Scomponibilità degli aperti)

Ogni aperto $\mathcal{O} \subseteq \mathbb{R}^n$ può essere scomposto come unione numerabile di cubi chiusi quasi disgiunti.

Dimostrazione. La dimostrazione essenzialmente consiste in un algoritmo che costruisca esplicitamente la scomposizione richiesta, che procede per approssimazione dell'insieme dividendo il piano in griglie sempre più sottili.

Procediamo con il seguente algoritmo, che prende in input un aperto $\mathcal{O}$ e ne restituisce una scomposizione in cubi quasi disgiunti:

function PARTIZIONA($\mathcal{O}$)

$R \leftarrow \{\}$

▷ L'insieme di cubi che costruiremo

for $i = 0$ **to** ∞ **do**

Dividiamo il piano in una griglia G_i di cubi di lato $\frac{1}{2^i}$

for all $Q \in G_i$ **do**

if $Q \subseteq Q' \in R$ **then**

Continue

end if

if $Q \subseteq \mathcal{O}$ **then**

$R \leftarrow R \cup \{Q\}$

end if

end for

end for

return R

end function

La correttezza di questo algoritmo segue dal fatto che, per ogni $x \in \mathcal{O}$ esiste un $r > 0$ tale che

$$B_r(x) \subseteq \mathcal{O}$$

dato che $\mathcal{O}$ è aperto, e dunque definitivamente esisterà un cubo chiuso tale che

$$Q \subseteq B_r(x)$$

che verrà scelto dall'algoritmo. Questo dimostra che ogni punto è coperto dalla scomposizione che abbiamo costruito. Ma dato che questa è formata per definizione da cubi quasi disgiunti, abbiamo finito. $\square$

Dunque presa una successione di aperti disgiunti $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2, \dots$ abbiamo che possiamo scomporre ciascuno di questi in un insieme numerabile di cubi chiusi quasi disgiunti R_i , denotato con R_{ij} il cubo j -esimo nella scomposizione dell'aperto i abbiamo quindi, per 1.13:

$$\sum_{i=1}^{\infty} m_*(\mathcal{O}_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |R_{ij}|$$

d'altra parte l'unione $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{O}_i$ può essere scomposta utilizzando le scomposizioni disgiunte di cubi quasi disgiunti R_i , e quindi

$$m_*\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{O}_i\right) = \sum_{i,j} |R_{ij}|$$

ovvero sono proprio uguali, come volevamo trovare. Se allora vogliamo definire gli insiemi misurabili come quegli insiemi per cui la misura sia σ -additiva, non è sorprendente che in $\mathbb{R}^n$ ci venga da imporre che questi insiemi siano "quasi aperti", ovvero

Definizione 1.15 (Lebesgue Misurabile). Un sottoinsieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice *Lebesgue Misurabile* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un aperto $\mathcal{O} \subseteq E$ tale che

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq \varepsilon.$$

Dunque possiamo ridefinire la nozione di misura restringendoci agli insiemi che hanno questa proprietà:

Definizione 1.16 (Misura di Lebesgue). Definiamo la *misura di Lebesgue* come una restrizione della misura esterna agli insiemi Lebesgue misurabili, ovvero definiamo la funzione $m : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ tale che

$$m(E) := m_*(E)$$

per ogni E Lebesgue misurabile.

Quello che rimane da capire adesso è quali siano precisamente gli insiemi misurabili tra tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$. Prima di tutto abbiamo sicuramente

Proposizione 1.17 (Misura nulla)

Tutti gli insiemi di misura esterna nulla sono misurabili, ovvero se $m_*(E) = 0$ allora E è misurabile. In particolare se F è un sottoinsieme di un insieme di misura nulla è sempre misurabile.

Dimostrazione. Grazie al 1.11 dato $\varepsilon > 0$ possiamo sempre trovare un $\mathcal{O} \supseteq E$ aperto tale che

$$m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon$$

ma d'altra parte per monotonia e usando il fatto che $m_*(E) = 0$ abbiamo

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq m_*(\mathcal{O}) = m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon$$

che quindi implica la tesi. □